CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Puissances de 1/(1 − z) par dérivation et par produit

Énoncé

1. (a) Justifier, à l'aide du théorème de dérivation terme à terme, que la somme d'une série entière réelle est dérivable sur son intervalle ouvert de convergence (on admet que $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^n$ ont le même rayon).

(b) En déduire le développement en série entière en 0 de $x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

2. (a) Donner le développement en série entière en 0 de $z \mapsto \dfrac{1}{1-z}$ $(z \in \mathbb{C})$.

(b) Rappeler le produit de Cauchy de deux séries entières.

(c) En déduire les développements de $z \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^2}$ puis de $z \mapsto \dfrac{1}{(1-z)^3}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le développement $\frac{1}{1-z} = \sum z^n$ pour $|z| < 1$.

Ce qu'on te demande. Obtenir les puissances de $\frac{1}{1-z}$ de deux façons.

Corrigé

1. Dérivation terme à terme

Soit $f_n(x) = a_n x^n$, de classe $\mathcal{C}^1$, et $f_n'(x) = n a_n x^{n-1}$. La série $\sum n a_n x^{n-1}$ a le rayon R. Pour $0 < r < R$, elle converge normalement sur $[-r, r]$. Donc $S = \sum f_n$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[-r, r]$, pour tout $r < R$, donc sur $]-R, R[$, et

$$S'(x) = \sum_{n \geqslant 1} n a_n x^{n-1}.$$

2. Dériver la série géométrique

Pour $|x| < 1$, on connaît la série géométrique : $\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n$, de rayon 1. Par Q1a, on peut dériver terme à terme sur $]-1,1[$:

- à gauche : $\left(\frac{1}{1-x}\right)' = \left((1-x)^{-1}\right)' = -(1-x)^{-2} \times (-1) = \frac{1}{(1-x)^2}$;
- à droite : $(x^n)' = nx^{n-1}$, et le terme $n = 0$ disparaît.

On réindexe ensuite avec $m = n - 1$:

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1} = \sum_{m\geqslant 0} (m+1)x^m \quad (|x| < 1).$$

Vérification : $\frac{1}{(1-x)^2} = 1+2x+3x^2+\dots$, et en $x = 0{,}1$: $\frac{1}{0{,}81} \approx 1{,}2346$, contre $1+0{,}2+0{,}03+0{,}004 = 1{,}234$.

3. Série géométrique complexe

Somme géométrique finie : pour $z \neq 1$, $\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$ (on vérifie en multipliant par $1-z$: tout se télescope).

Si $|z| < 1$: $|z^{n+1}| = |z|^{n+1} \to 0$, donc $z^{n+1} \to 0$ et la somme partielle tend vers $\frac{1}{1-z}$.

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n\geqslant 0} z^n \quad (|z| < 1), \qquad R = 1.$$

Le rayon est exactement 1 : pour $|z| \geqslant 1$, $|z^n| \geqslant 1$ ne tend pas vers 0, la série diverge grossièrement.

4. Produit de Cauchy

Produit de Cauchy de deux séries entières. Si $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ ont pour rayons R_a et R_b, alors pour $|z| < \min(R_a, R_b)$:

$$\left(\sum a_n z^n\right)\left(\sum b_n z^n\right) = \sum c_n z^n, \qquad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Lecture : on développe le produit comme pour deux polynômes, et on regroupe les termes de même puissance z^n ; ils viennent des couples $(a_k z^k)(b_{n-k} z^{n-k})$, $k = 0, \dots, n$.

Exemple : $c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$.

5. Les carré et cube

Avec $a_k = b_k = 1$: $c_n = \sum_{k=0}^{n} 1 = n+1$, donc pour $|z| < 1$

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n\geqslant 0} (n+1) z^n.$$

Puis avec $a_k = k+1$ et $b_k = 1$: $c_n = \sum_{k=0}^{n} (k+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

$$\frac{1}{(1-z)^3} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(n+1)(n+2)}{2} z^n \quad (|z|<1).$$

Contrôle réel : en dérivant deux fois $\frac{1}{1-x}$, on trouve $\frac{2}{(1-x)^3} = \sum n(n-1)x^{n-2}$, ce qui redonne le même coefficient.

Le piège

Dériver en variable complexe : le théorème de dérivation est énoncé pour une variable réelle. Pour z complexe, on passe par le produit de Cauchy.

La méthode

Puissances de $\frac{1}{1-z}$: dérivation (cas réel) ou produit de Cauchy (cas complexe).

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R,R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$

- **Produit de Cauchy de séries entières.** Pour $|z| < \min(R_a, R_b)$:

$$\Big(\sum a_n z^n\Big)\Big(\sum b_n z^n\Big) = \sum c_n z^n, \qquad c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

  Le rayon du produit est au moins $\min(R_a, R_b)$.